



QUALCHECK

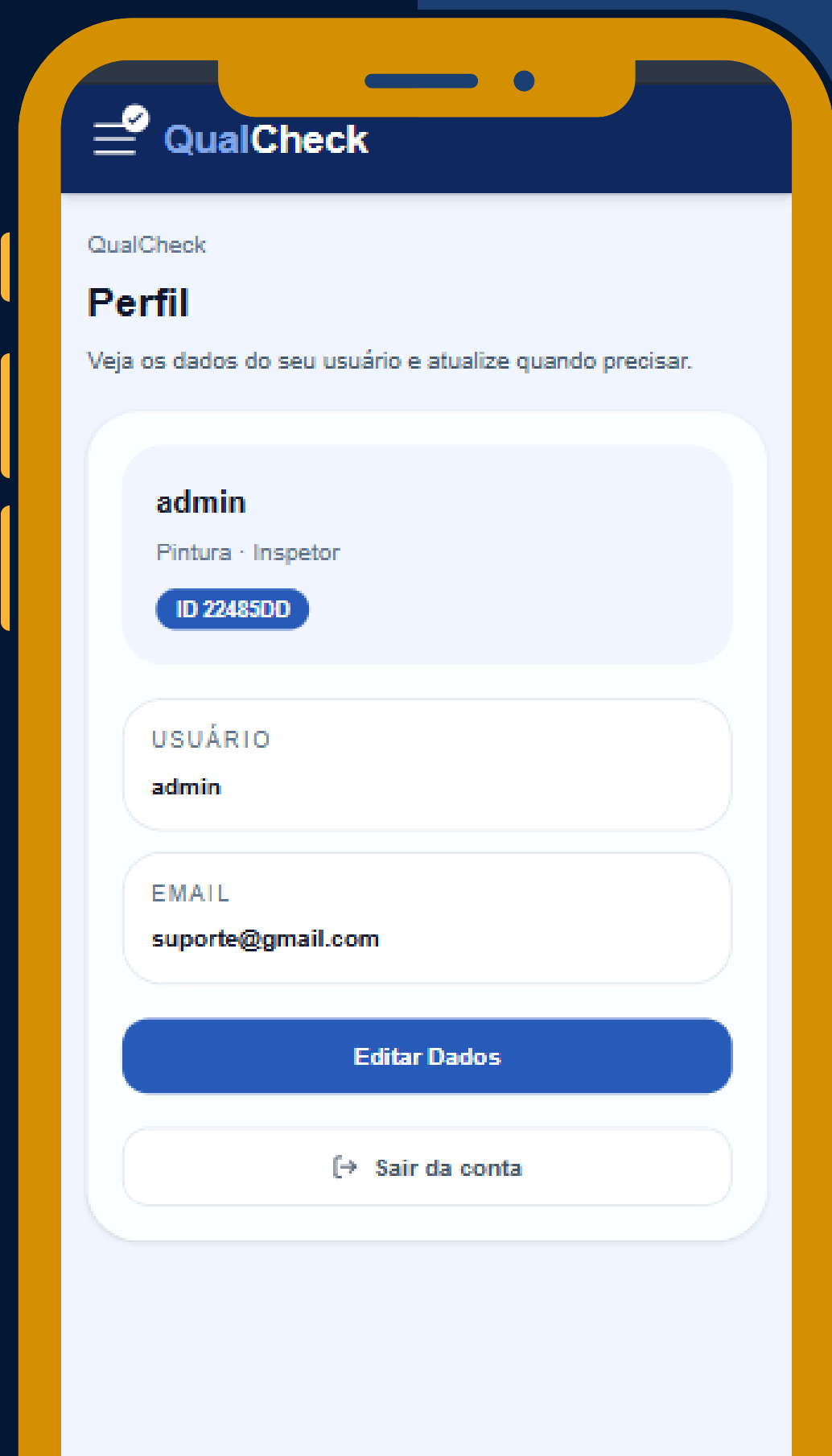
Qualidade da Informação na Integração de
Sistemas:



Arthur Santos Bezerra - Bianca Marques Teixeira - Guilherme Saliba Moreira de Oliveira - Henrique Borelli Irenti de Melo - Humberto Roosevelt Figueiredo Junior - Marcos Vinicius dos Reis Santos

Contexto & Problema

A transição para a Indústria 4.0 não se limita à adoção de hardware ou software. O verdadeiro desafio está em como a informação é gerada, tratada e integrada. Organizações ainda convivem com planilhas manuais, sistemas isolados e dados inconsistentes — gerando ineficiências, retrabalhos e decisões equivocadas.



Fragmentação

Sistemas isolados e planilhas paralelas criam feudos de dados, impedindo visibilidade operacional unificada.

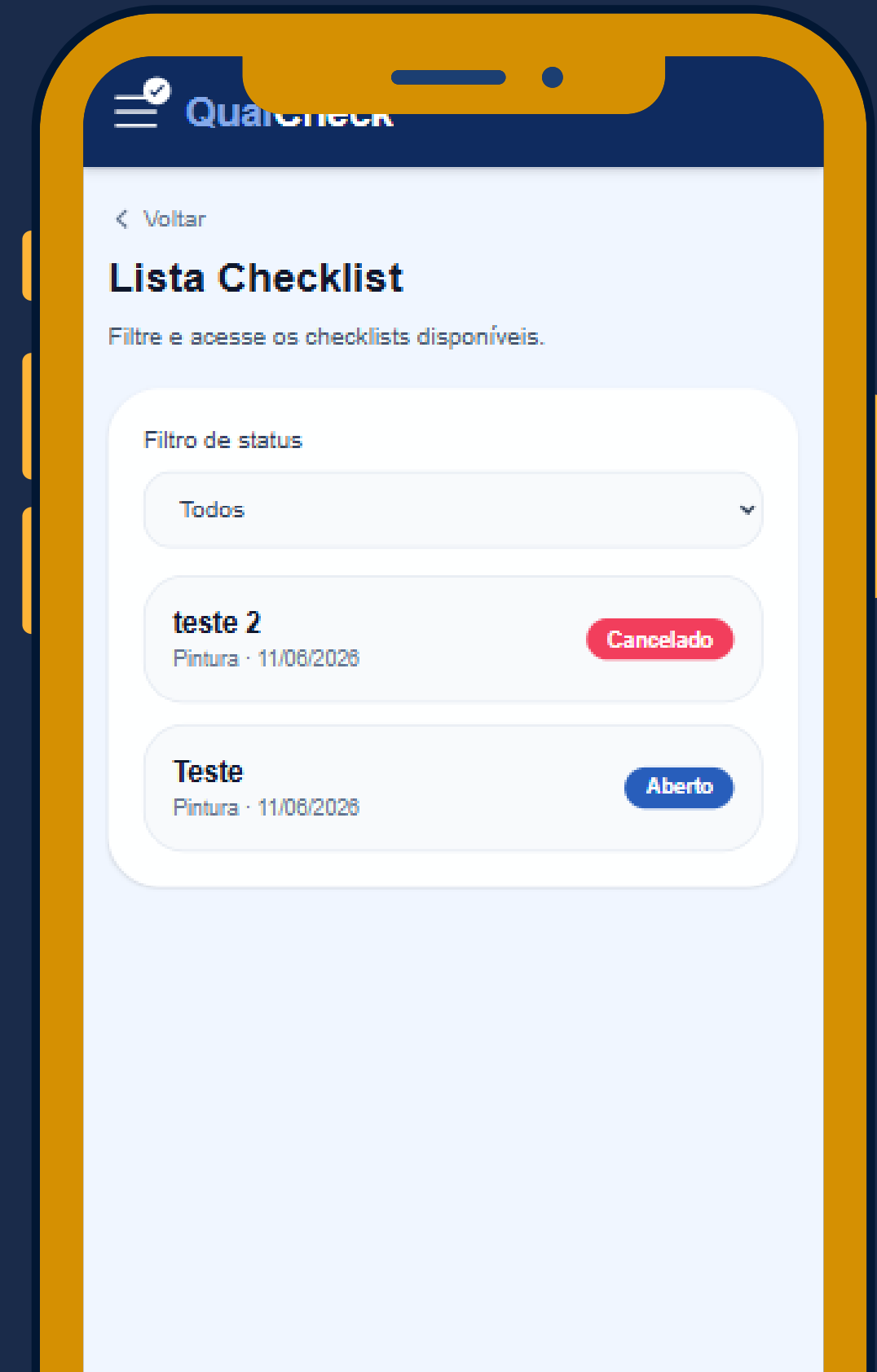


Dados Imprecisos

Informações sem qualidade travam fluxos no SAP, exigem intervenções manuais e suplementações orçamentárias.

Objetivo & Metodologia

Analisar o impacto da qualidade da informação no processo de integração de sistemas na manufatura automotiva, avaliando como a confiabilidade dos dados influencia a eficiência operacional e a tomada de decisão estratégica.



Referencial Teórico

Indústria 4.0

IoT, IA, Big Data e automação

Fábricas inteligentes e interconectadas

Transformação de toda a cadeia de valor

Personalização em massa com agilidade

Informação como Ativo

Recurso intangível estratégico

Gestão do conhecimento tácito → explícito

Organização como "fábrica de informação"

Suporte à decisão e inovação

Integração ERP/SIG

SAP e MES como hubs centrais

Único banco de dados corporativo

Elimina planilhas e controles paralelos

Une engenharia, suprimentos e contabilidade

Qualidade da Informação

Fitness for use (adequação ao uso)

Dimensões: intrínseca, contextual,
representacional, acessibilidade

TQM aplicado ao recurso informacional

Diagramas

Diagrama de Caso de Uso - QualCheck

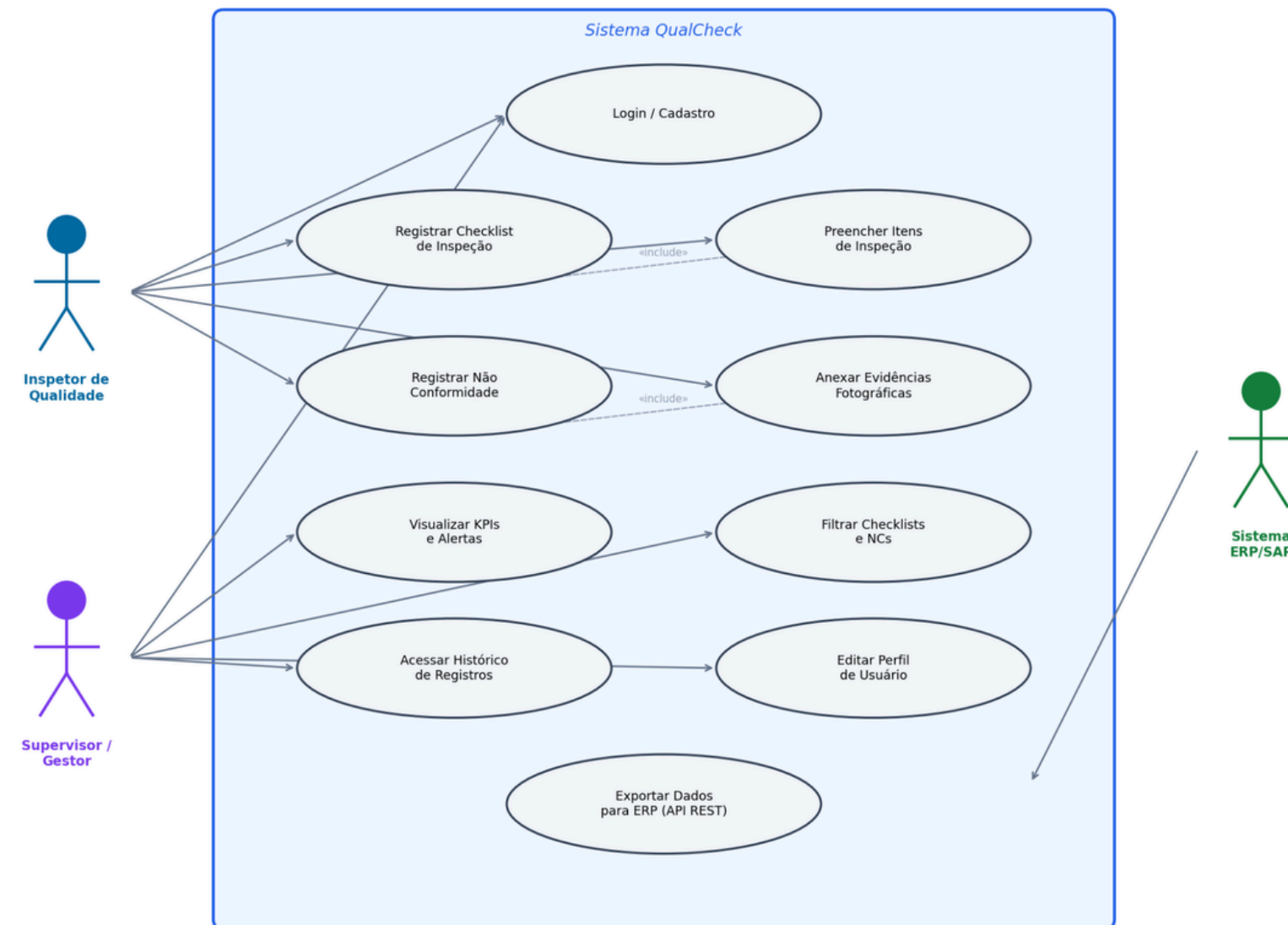
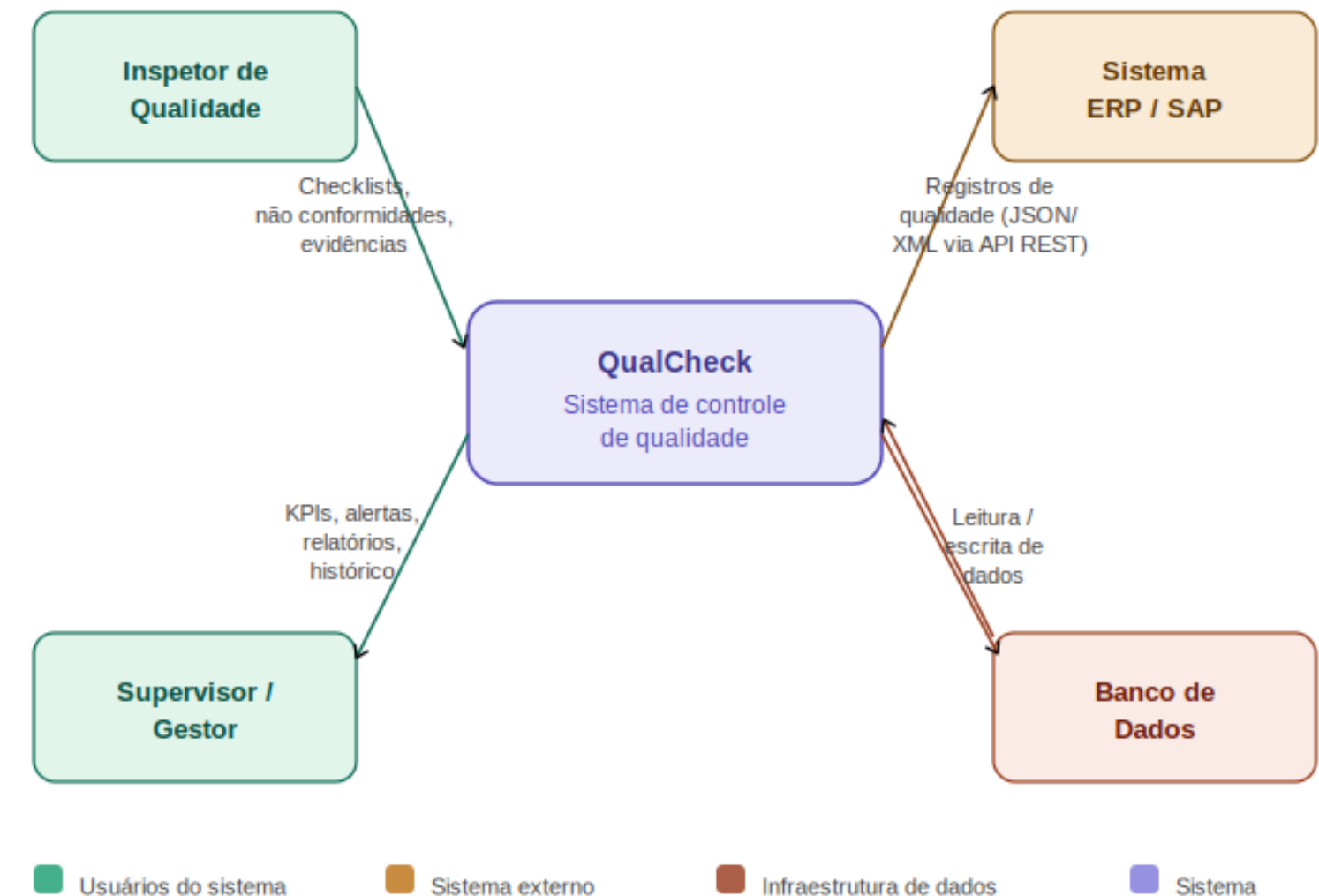


Diagrama de Contexto - QualCheck



Sistema QualCheck – Visão Geral

01

Frontend – Next.js
14 + TypeScript +
Tailwind CSS

02

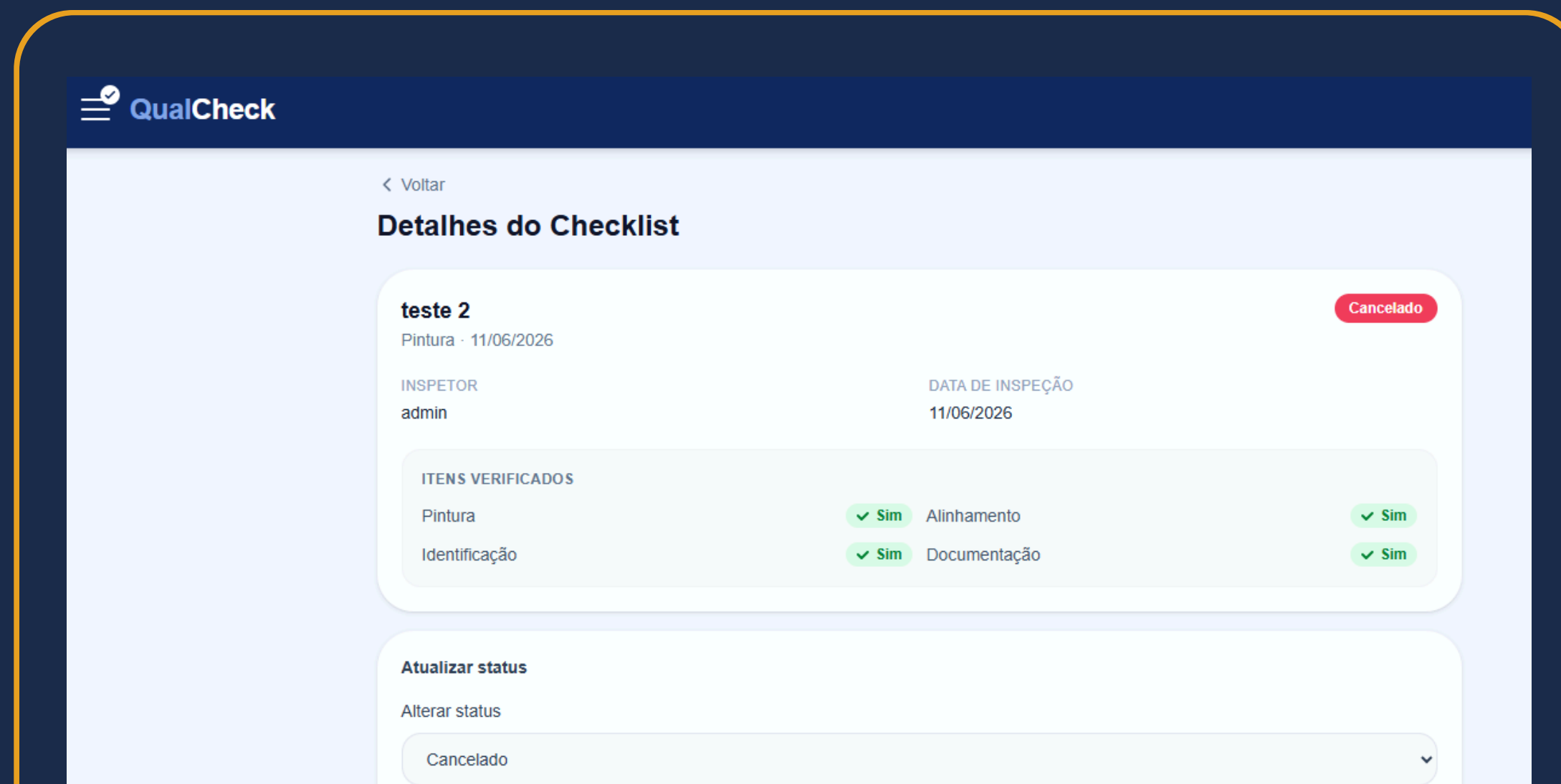
Backend – API REST
(Next.js API
Routes) + JWT + Zod

03

Banco de Dados –
MySQL + Prisma
ORM

04

Infraestrutura –
Vercel (serverless)
+ PlanetScale +
Vercel Blob



The screenshot displays the 'QualCheck' web application interface. At the top, there's a dark blue header with the 'QualCheck' logo. Below the header, a navigation bar shows a back arrow and the text '< Voltar'. The main content area is titled 'Detalhes do Checklist'. It features a card for 'teste 2' with a 'Pintura' status and a date of '11/06/2026'. A red 'Cancelado' button is visible in the top right corner of this card. Below the card, there's a section for 'INSPETOR' (admin) and 'DATA DE INSPEÇÃO' (11/06/2026). A table lists 'ITENS VERIFICADOS' with columns for the item name and its status. The items are 'Pintura' and 'Identificação', both marked with green checkmarks and 'Sim'. Below the table, there's a section for 'Atualizar status' with a dropdown menu currently set to 'Cancelado'.

ITENS VERIFICADOS	
Pintura	✓ Sim
Identificação	✓ Sim

Resultados Alcançados e Futuros



Protótipo QualCheck Desenvolvido

Aplicação web completa com 6 módulos integrados (autenticação, dashboard KPIs, checklists, não conformidades, histórico e perfil), operando com API REST, JWT, Zod e MySQL em produção na Vercel.

Rastreabilidade e Segurança Garantidas

Log de auditoria com estado anterior/posterior de cada alteração. Autenticação JWT + bcrypt, HTTPS/TLS nativo e sessões expiráveis. Conformidade com LGPD e normas IATF 16949.

Eliminação da Fragmentação Informacional

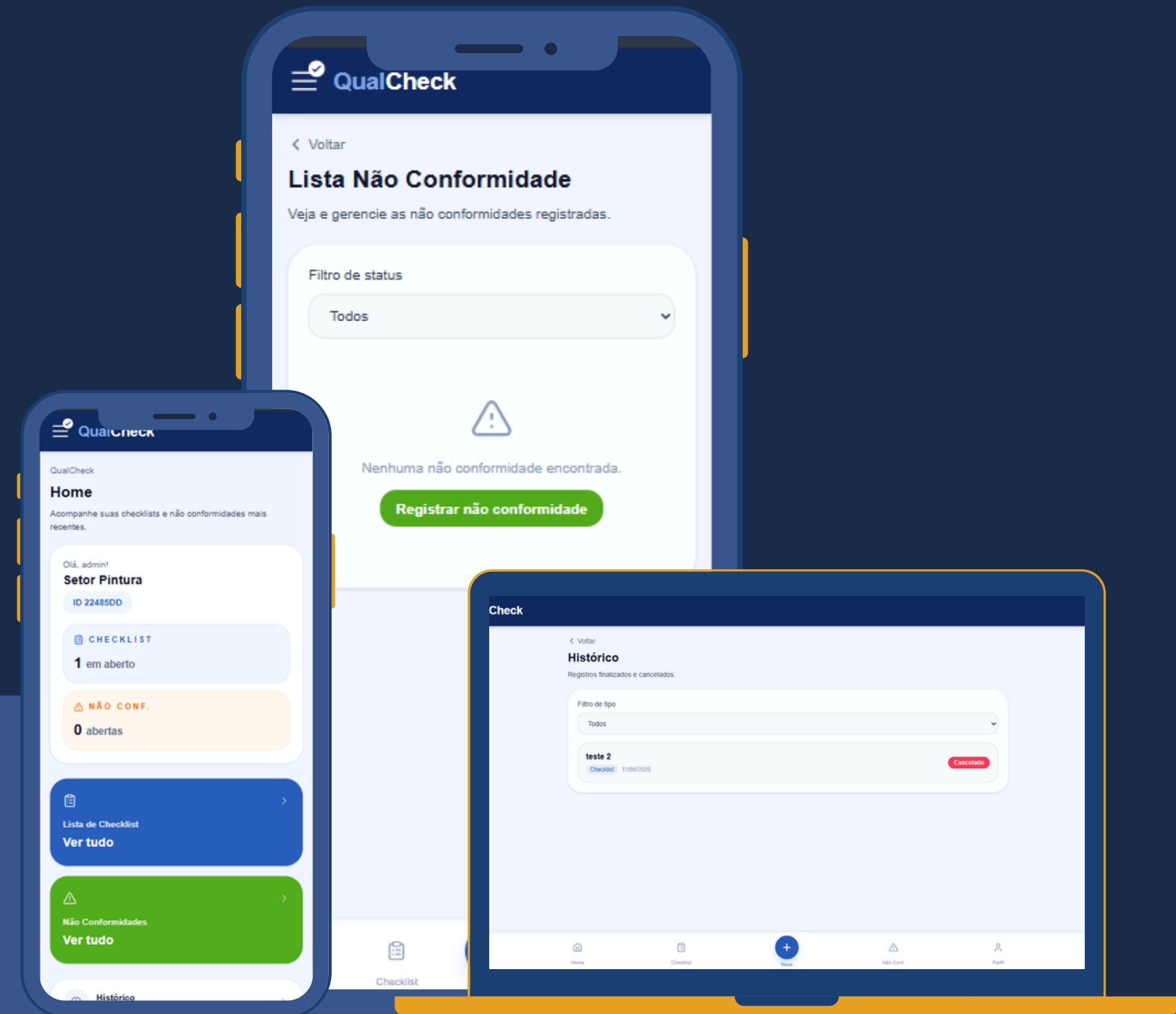
Substituição de formulários em papel e planilhas paralelas por registros digitais padronizados com timestamp automático e identificação do responsável — atendendo às dimensões de integridade e tempestividade da informação.

Interoperabilidade com ERP/SAP

API REST com endpoints padronizados (JSON/XML) permite exportação de dados de qualidade para integração futura com sistemas ERP corporativos, eliminando retrabalhos e suplementações orçamentárias.

Nosso Site

<https://projeto-ti-drab.vercel.app/>



Referências

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 17799: Tecnologia da informação – Técnicas de segurança – Código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- ISNARD, M. et al. Fintechs e os serviços financeiros digitais: impactos e perspectivas no setor bancário. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 58, n. 3, p. 268-282, 2018.
- KLEINSORGE, I. K. et al. Gestão estratégica de informações: fundamentos e aplicações organizacionais. São Paulo: Saraiva, 2017.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.
- ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.
- SEDDON, P. B.; KIEW, M.-Y. A partial test and development of DeLone and McLean's model of IS success. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, 15., 1994, Vancouver. Proceedings... Atlanta: Association for Information Systems, 1994. p. 99-110.
- STRONG, D. M.; LEE, Y. W.; WANG, R. Y. Data quality in context. Communications of the ACM, New York, v. 40, n. 5, p. 103-110, 1997.